

Projeto Integrador: 1º semestre de 2025

Cronos - 7º semestre

Erika Oliveira Silva (SENAC) erikaos718@gmail.com
Maria Eduarda S. Romeu (SENAC) duda_romeu@hotmail.com
Hian A. Damaceno (SENAC) contato.hian@outlook.com
Henrique S. Uchida (SENAC) henriqueuchida@hotmail.com

RESUMO

O Projeto Empreenda, desenvolvido por alunos do 7º semestre de Engenharia da Computação, teve como foco a modernização da luminária Saturno, produzida pela empresa Munclair Iluminação. A proposta incluiu a remodelagem do produto, além da integração com domótica por meio do aplicativo Cronos, permitindo controle inteligente das luminárias. O projeto buscou aliar a tradição artesanal da empresa com inovações tecnológicas, visando maior eficiência, conforto e competitividade no mercado, seguindo as diretrizes do Senac para incentivar o empreendedorismo e a solução de problemas reais.

PALAVRAS-CHAVE: Domótica, iluminação, inovação, projeto, empreendedorismo.

INTRODUÇÃO

Esta proposta, foi realizada uma visita a uma empresa de luminárias, onde os alunos buscaram as problemáticas presentes nos processos realizados pela empresa, e assim trariam soluções. Em específico, remodelagem e reconstrução de uma luminária já criada pela empresa, os alunos deveriam implementar melhorias neste projeto, tanto de preços, construção, mão de obra e domótica.

METODOLOGIA

Para que esse projeto tomasse forma, a ideia foi construir um protótipo da luminária para que a apresentação pudesse ser melhor compreendida e visualizada, tanto pelos professores quanto por outros.

O protótipo chega o mais próximo da versão original da luminária, apenas para simulação. E assim, a domótica poderia ter toda uma base construída.

As luzes de cada um dos três globos serão controladas via aplicativo. O microcontrolador ESP32 torna isso possível, junto de toda a programação feita por trás.

Para que o aplicativo fosse personalizável, além de funcional, foram embutidas opções de customização. Controlador de ligar/desligar a lâmpada remotamente, e também um espectro de cores para ser personalizado de acordo com as necessidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo da luminária Saturno integrou domótica via aplicativo Cronos e ESP32, reduzindo custos e agregando controle inteligente. A modelagem 3D e eletrônica validaram a solução, combinando design artesanal com tecnologia, atendendo aos objetivos do projeto e demandas do mercado.

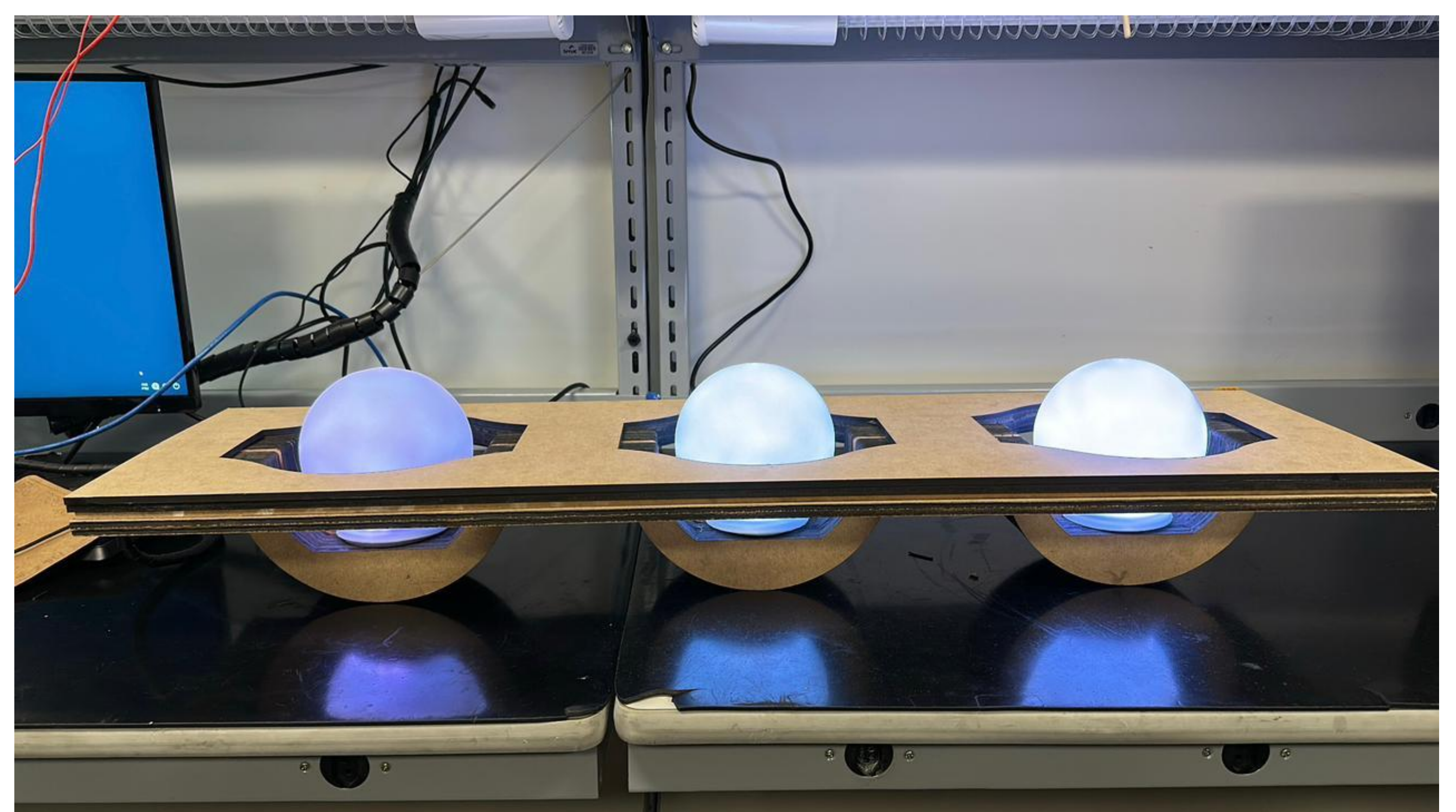


Figura 2. Luminária pronta

CONCLUSÃO

Este projeto se destaca por integrar conceitos da Indústria 4.0 com uma abordagem didática que reflete as dinâmicas da engenharia moderna, diferencial oferecido pelo SENAC. A combinação da criatividade dos alunos com desafios técnicos resultou na implementação bem-sucedida de um sistema domótico funcional na luminária Saturno. O protótipo desenvolvido demonstra inovação e viabilidade prática, alinhando tecnologia e potencial empreendedor para a empresa Munclair.

REFERÊNCIAS

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

BAZAR, R. A. Didática da Engenharia: desafios e inovações. Rio de Janeiro: LTC, 2023.